

MODUL DAN JOBSHEET TEKNOLOGI MOTOR DIESEL



SEPTIAN TRIKUSUMA, M.T

**D3 TEKNIK OTOMOTIF
POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

Teori Dasar dan Siklus Termodinamika Motor Diesel

Modul ini membahas landasan teoritis motor diesel, mulai dari sejarah penemuannya oleh Rudolf Diesel hingga analisis termodinamika pada siklus ideal dan aktual. Pemahaman mendalam mengenai siklus ini sangat krusial bagi mahasiswa teknik otomotif untuk menganalisis performa dan efisiensi mesin pembakaran dalam (internal combustion engine).

Sejarah Singkat

Rudolf Diesel, seorang insinyur Jerman, mematenkan desain mesin barunya pada tahun 1892. Motivasinya adalah menciptakan mesin dengan efisiensi termal yang jauh lebih tinggi daripada mesin uap dan mesin bensin (Otto) pada masa itu. Keberhasilan pertamanya terjadi pada tahun 1897 di Augsburg, di mana mesinnya mencapai efisiensi teoritis yang belum pernah dicapai sebelumnya.

Perbandingan Karakteristik: Motor Diesel vs. Motor Bensin

Parameter	Motor Diesel (CI Engine)	Motor Bensin (SI Engine)
Siklus	Siklus Diesel / Dual	Siklus Otto
Penyalan	Kompresi udara tinggi (Auto-ignition)	Percikan bunga api busi
Rasio Kompresi	Tinggi (14:1 hingga 24:1)	Rendah (8:1 hingga 12:1)
Efisiensi	Lebih tinggi, konsumsi bahan bakar irit	Lebih rendah, emisi CO lebih tinggi

Siklus Diesel ideal terdiri dari empat proses: kompresi isentropik, penambahan panas pada tekanan konstan (isobarik), ekspansi isentropik, dan pelepasan panas pada volume konstan (isokhorik). Namun, pada mesin diesel modern berkecepatan tinggi, proses pembakaran tidak terjadi sepenuhnya pada tekanan konstan, melainkan kombinasi antara volume konstan dan tekanan konstan, yang dikenal sebagai **Siklus Dual** (Siklus Sabathe).

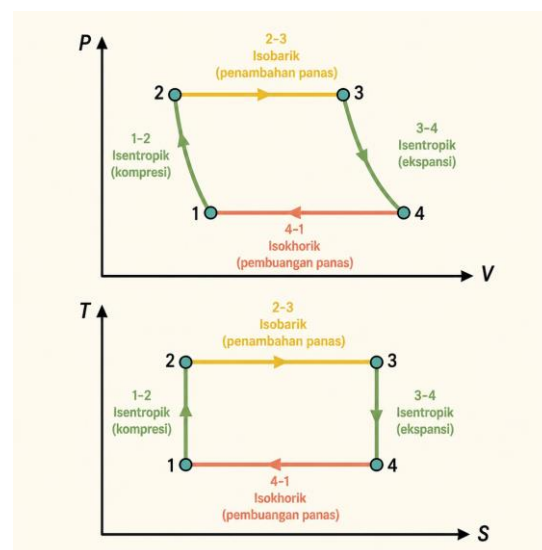


Diagram P-V dan T-S Siklus Diesel Ideal

Efisiensi termal ideal siklus Diesel dirumuskan sebagai:

$$\eta_{th,Diesel} = 1 - \frac{1}{r^{k-1}} \left[\frac{r_c^k - 1}{k(r_c - 1)} \right]$$

di mana r adalah rasio kompresi, r_c adalah rasio *cutoff*, dan k adalah rasio kalor spesifik.

Perbedaan Siklus Ideal vs. Aktual

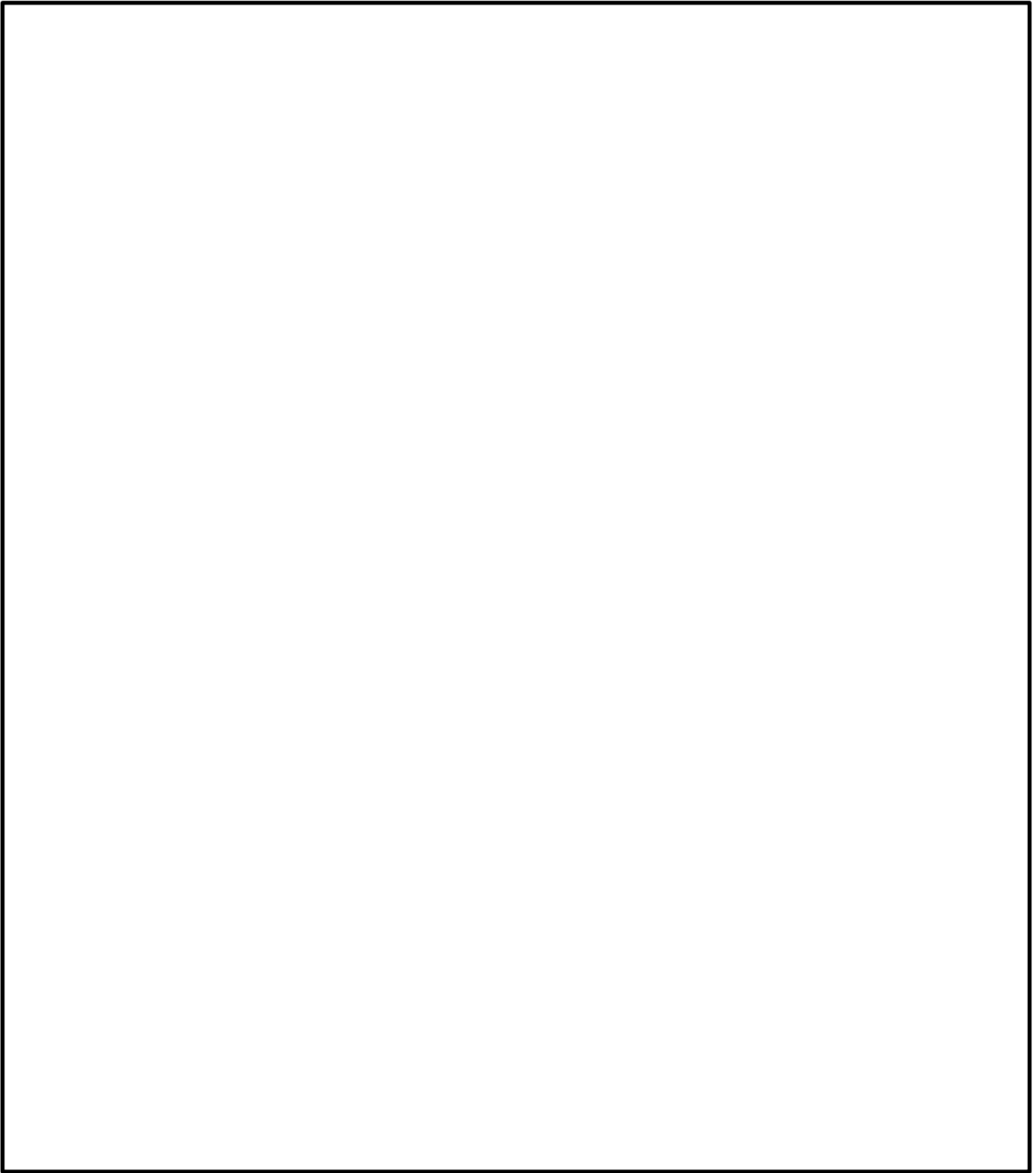
Dalam kondisi aktual, siklus tidak mengikuti garis tegas diagram ideal karena beberapa faktor:

1. **Kerugian Panas:** Dinding silinder menyerap sebagian panas pembakaran.
2. **Waktu Pembakaran:** Pembakaran memerlukan waktu, sehingga tidak terjadi tepat pada volume atau tekanan konstan sempurna.
3. **Gesekan dan Kebocoran:** Gesekan piston dan kebocoran kompresi melalui ring piston mengurangi kerja output.
4. **Efek Pumping:** Kerugian energi saat langkah hisap dan buang (gas exchange).

Karakteristik	Siklus Diesel	Siklus Dual
Proses Pemasukan Panas	Tekanan Konstan (Isobarik)	Sebagian Volume Konstan, Sebagian Tekanan Konstan
Aplikasi Mesin	Mesin putaran rendah (kapal besar)	Mesin putaran menengah/tinggi (otomotif)
Tekanan Maksimum	Relatif lebih rendah dibanding Dual	Lebih tinggi karena ada pembakaran volume konstan

Latihan Analisis Termodinamika

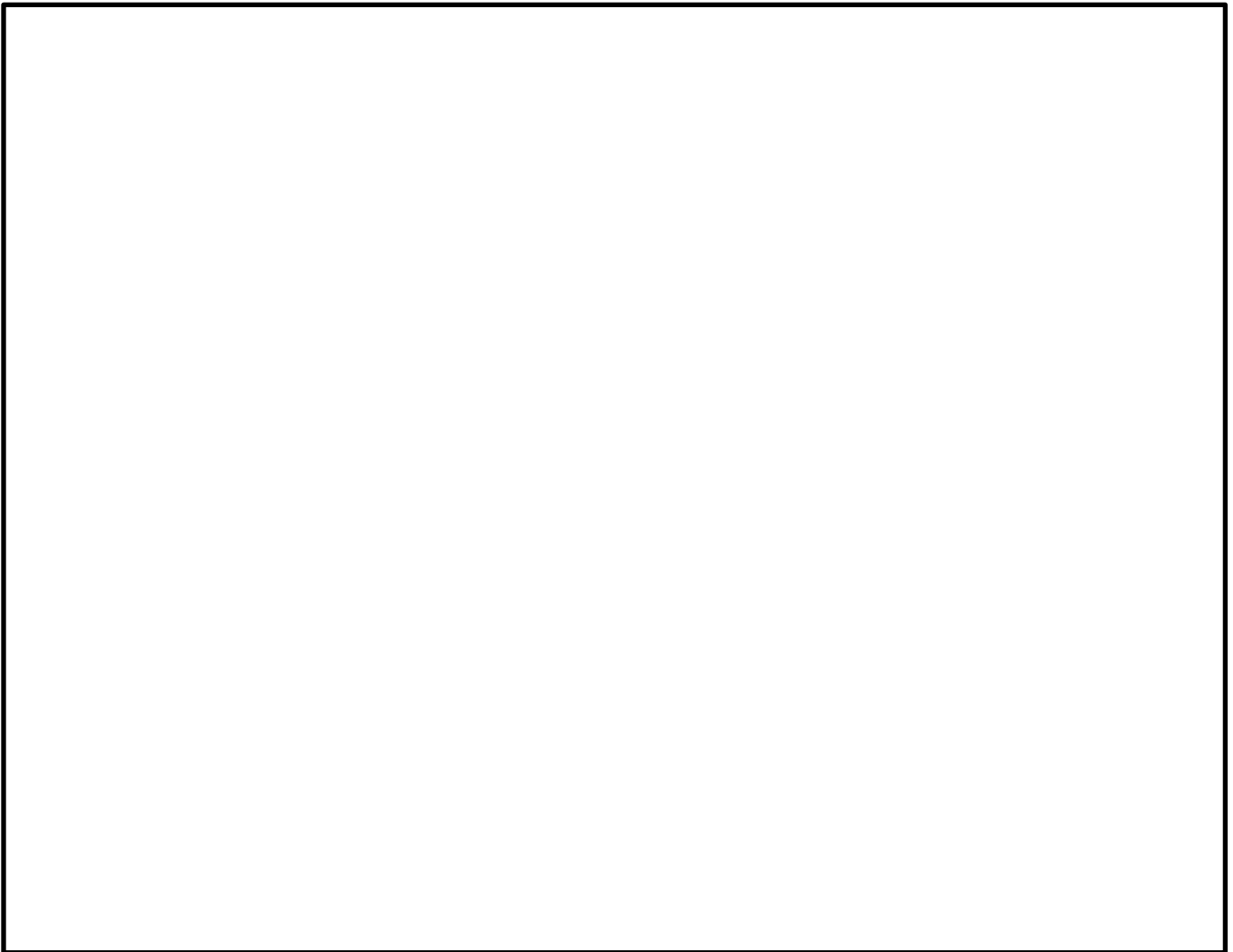
1. Sebuah mesin diesel memiliki rasio kompresi $r = 18$ dan rasio *cutoff* $r_c = 2$. Jika diasumsikan udara standar dengan $k = 1.4$, hitunglah efisiensi termal ideal siklus tersebut.



2. Jelaskan mengapa siklus Dual dianggap lebih representatif untuk mesin diesel kendaraan penumpang modern dibandingkan siklus Diesel murni.



3. Analisis perbedaan antara diagram P-V ideal dan aktual. Sebutkan minimal tiga faktor yang menyebabkan area pada diagram P-V aktual lebih kecil dibandingkan diagram ideal.



Suara ketukan logam yang keras akibat kenaikan tekanan yang terlalu mendadak pada awal pembakaran.

3. Studi Kasus Desain Piston

Mesin diesel modern sering menggunakan piston dengan *Combustion Bowl* (ruang bakar tambahan di kepala piston). Analisislah bagaimana bentuk mangkuk tersebut mempengaruhi turbulensi udara dan efisiensi pembakaran.

4. Analisis Material Komponen

Crankshaft pada motor diesel harus memiliki kekuatan fatik (*fatigue strength*) yang sangat tinggi. Jelaskan mengapa proses *forging* (penempaan) lebih dipilih dibandingkan *casting* (penuangan) untuk pembuatan poros engkol diesel performa tinggi.

Sistem Bahan Bakar Diesel: Konvensional vs Common Rail

Evolusi sistem bahan bakar diesel didorong oleh kebutuhan akan efisiensi termal yang lebih tinggi dan emisi gas buang yang lebih rendah. Sistem konvensional yang mengandalkan pompa injeksi mekanis kini telah banyak digantikan oleh teknologi *Common Rail Direct Injection* (CRDi) yang dikontrol secara elektronik.

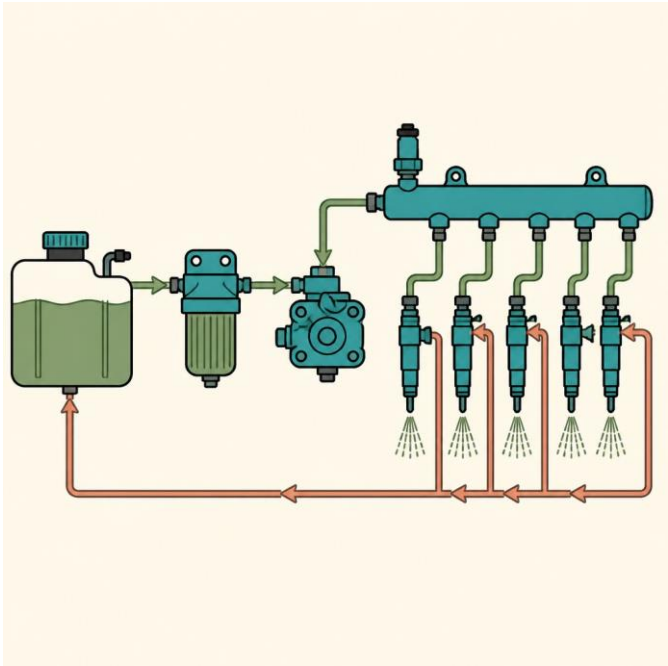
Prinsip Dasar Tekanan

Pada sistem konvensional, tekanan injeksi dihasilkan secara bertahap oleh gerakan plunger pompa dan sangat bergantung pada putaran mesin. Sebaliknya, pada sistem Common Rail, tekanan tinggi dihasilkan secara konstan oleh *supply pump* dan disimpan dalam rel (*rail*) sebelum didistribusikan ke injektor.

Komponen Utama	Fungsi Teknis	Karakteristik Operasional
Supply Pump	Menghisap bahan bakar dari tangki dan menaikkan tekanannya.	Pada sistem CRDi, pompa ini hanya bertugas menekan bahan bakar ke rel, bukan mengatur timing.
Common Rail	Akumulator tekanan tinggi untuk bahan bakar.	Menjaga tekanan tetap stabil (bisa mencapai 2.000+ bar) untuk semua injektor.
Solenoid Injector	Mengabutkan bahan bakar ke ruang bakar berdasarkan sinyal ECU.	Memungkinkan <i>multiple injection</i> (pilot, main, dan post injection) dalam satu siklus.

Diagram Alir Sistem Bahan Bakar Common Rail

Aliran bahan bakar dimulai dari **Tangki Bahan Bakar** → **Feed Pump/Priming Pump** → **Fuel Filter** → **Supply Pump** (High Pressure) → **Common Rail** (Accumulator) → **Solenoid Injector** → **Ruang Bakar**. Sisa bahan bakar dari injektor dan rail dialirkan kembali melalui **Return Line** ke tangki.



Kontrol Elektronik: Timing dan Tekanan Pengabutan

Dalam sistem Common Rail, Electronic Control Unit(ECU) memisahkan proses pembentukan tekanan dengan proses injeksi. ECU menerima input dari sensor posisi crankshaft (NE) dan camshaft (G) untuk menentukan **Timing Injeksi** yang presisi. **Tekanan Pengabutan** diatur melalui *Suction Control Valve*(SCV) pada supply pump dan dipantau oleh *Rail Pressure Sensor*. Hal ini memungkinkan mesin diesel bekerja lebih halus, getaran rendah, dan torsi yang optimal pada berbagai rentang putaran.

Analisis Perbandingan Sistem

Parameter	Konvensional (In-line/Dist)	Common Rail (CRDi)
Kontrol Injeksi	Mekanis (Governor & Timer)	Elektronik (ECU & Solenoid)
Tekanan Maksimum	Terbatas ($\pm$ 300 - 600 bar)	Sangat Tinggi (1.600 - 2.500 bar)
Ketergantungan RPM	Tekanan naik seiring RPM	Tekanan stabil di setiap RPM
Emisi & Kebisingan	Relatif Tinggi	Rendah (Lebih Senyap)

Tugas Analisis Teknis:

Berdasarkan materi di atas, jelaskan mengapa sistem Common Rail mampu mengurangi gejala 'diesel knock' dibandingkan dengan sistem konvensional, terutama jika dikaitkan dengan fitur Pilot injection.

Evaluasi Komponen:

Sebutkan dan jelaskan peran tiga sensor utama yang digunakan ECU untuk mengatur strategi pengabutan bahan bakar pada sistem Common Rail.

Jobsheet 1: Identifikasi dan Pemeriksaan Sistem Bahan Bakar Diesel

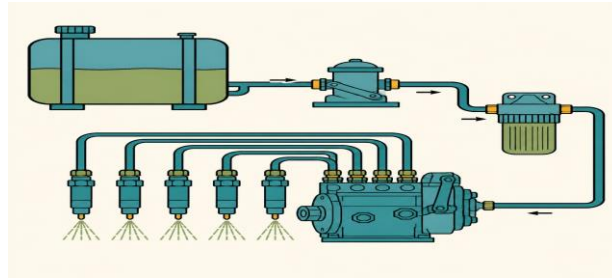
Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen utama sistem bahan bakar diesel (konvensional dan common rail), memahami prosedur keselamatan kerja (K3), serta melakukan pengujian performa injector menggunakan nozzle tester secara presisi.

Prosedur Keselamatan Kerja (K3)

1. **Tekanan Tinggi:** Jangan pernah menempatkan tangan di depan semprotan nozzle. Bahan bakar bertekanan tinggi dapat menembus kulit dan masuk ke aliran darah (injeksi bahan bakar).
2. **Ventilasi:** Pastikan bekerja di area dengan sirkulasi udara yang baik untuk menghindari inhalasi uap bahan bakar.
3. **APD:** Wajib menggunakan kaca mata pelindung (safety glasses) dan sarung tangan tahan minyak.
4. **Bahaya Kebakaran:** Jauhkan area kerja dari percikan api atau sumber panas.

Tugas 1: Identifikasi Komponen

Amati unit mesin diesel yang tersedia. Identifikasi komponen berikut dan jelaskan kondisinya (Visual: Bocor/Kotor/Baik).



1. Tangki Bahan Bakar & Water
Sedimenter

2. Feed Pump / Supply Pump

3. Fuel Filter (Primary & Secondary)

4. High Pressure Pipe & Injector

Tugas 2: Prosedur Pembongkaran dan Pemasangan Injector

Jelaskan langkah-langkah sistematis dalam melepas injector dari cylinder head untuk menghindari kerusakan pada nozzle tip atau dudukan injector.

Tugas 3: Lembar Kerja Pengujian Nozzle Tester		
Parameter Uji	Hasil Pengamatan / Data	Analisis (Sesuai/Tidak Sesuai Spek)
Tekanan Pembukaan (Opening Pressure)	... kg/cm2	
Bentuk Semprotan (Spray Pattern / Sudut)	Sudut: ... derajat	
Kebocoran Tetesan (Dripping Test)	Ada/Tidak Tetesan	
Suara Injeksi (Chattering Test)		

Analisis Data dan Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian di atas, simpulkan kondisi injector yang diperiksa. Jika ditemukan tekanan pembukaan yang tidak sesuai spesifikasi, langkah penyetelan apa yang harus dilakukan (misal: penggunaan adjusting shim)?

[illegible]

Modul 5: Sistem Induksi Udara, Turbocharging, dan Kontrol Emisi

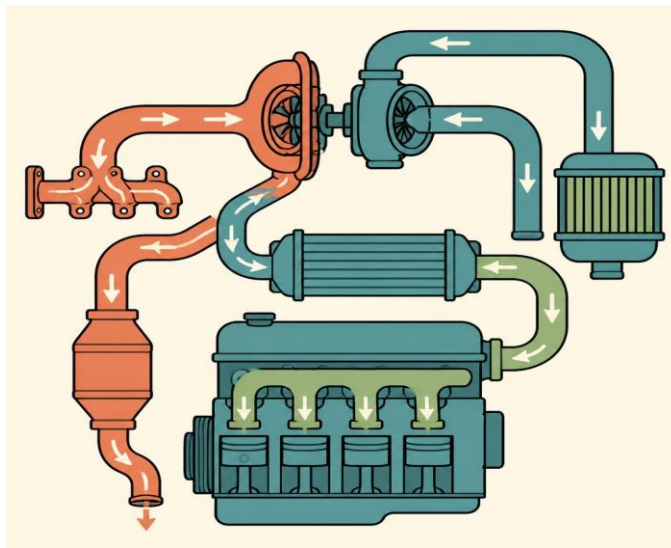
Pada motor diesel modern, efisiensi termal dan daya output sangat bergantung pada manajemen udara yang masuk ke ruang bakar. Peningkatan densitas udara melalui sistem induksi paksa (forced induction) memungkinkan pembakaran bahan bakar yang lebih banyak dan lebih sempurna, sementara sistem kontrol emisi memastikan gas buang memenuhi standar lingkungan yang ketat seperti Euro 4, 5, dan 6.

Konsep Densitas Udara

Densitas udara (ρ) berbanding lurus dengan tekanan (P) dan berbanding terbalik dengan suhu (T). Rumus gas ideal: $\rho = \frac{P}{R \cdot T}$.

Artinya, untuk meningkatkan massa udara dalam volume silinder yang tetap, kita harus menaikkan tekanan (melalui Turbocharger) dan menurunkan suhu (melalui Intercooler).

Komponen	Prinsip Kerja dan Fungsi Teknis
Turbocharger	Memanfaatkan energi kinetik gas buang untuk memutar turbin, yang kemudian memutar kompresor pada poros yang sama untuk menekan udara masuk ke intake manifold.
Intercooler	Penukar panas (heat exchanger) yang mendinginkan udara setelah dikompresi oleh turbocharger. Udara yang dingin lebih padat, sehingga oksigen yang masuk ke silinder lebih banyak.
Wastegate (WGT)	Katup bypass yang membuang sebagian gas buang sebelum menyentuh turbin untuk membatasi tekanan boost agar tidak terjadi <i>overboost</i> yang merusak mesin.
VGT / VNT	<i>Variable Geometry Turbocharger</i> . Menggunakan <i>vanes</i> (sirip) yang dapat bergerak untuk mengatur kecepatan aliran gas buang ke turbin, mengurangi <i>turbo lag</i> pada RPM rendah.



Siklus Aliran Udara pada Mesin Diesel dengan Turbocharger dan Intercooler

Teknologi Kontrol Emisi Modern

Standar emisi Euro mengharuskan penurunan drastis pada Nitrogen Oksida (NOx) dan Particulate Matter (PM/Jelaga). Berikut adalah tiga teknologi utama yang digunakan:

Sistem	Target Polutan	Mekanisme Kerja
EGR	Nitrogen Oksida (NOx)	Mengalirkan kembali sebagian gas buang ke intake untuk menurunkan suhu puncak pembakaran.
DPF	Particulate Matter (PM)	Menyaring partikel jelaga padat dari gas buang dan membakarnya secara berkala (regenerasi).
SCR	Nitrogen Oksida (NOx)	Menyemprotkan cairan urea (AdBlue) ke gas buang untuk mengubah NOx menjadi nitrogen dan air melalui katalis.

Latihan Analisis Performa dan Emisi

1. Sebuah mesin diesel mengalami modifikasi dengan penambahan intercooler. Jika suhu udara keluar dari turbocharger adalah 80°C dan intercooler mampu menurunkannya menjadi 45°C , hitunglah persentase peningkatan densitas udara masuk (asumsikan tekanan konstan). Gunakan suhu dalam Kelvin ($T_K = T_C + 273$).

2. Mengapa penggunaan EGR (Exhaust Gas Recirculation) yang terlalu tinggi dapat menyebabkan peningkatan emisi Particulate Matter (asap hitam)? Jelaskan hubungan antara suhu pembakaran, NOx, dan pembentukan jelaga.

3. Bandingkan karakteristik operasional antara Wastegate Turbocharger (WGT) dengan Variable Geometry Turbocharger (VGT). Manakah yang lebih efektif untuk mengatasi fenomena *turbolag*? Berikan alasan teknisnya.

Teknologi Emisi	Fungsi Utama
AdBlue / Urea	Mendinginkan gas buang yang disirkulasikan kembali agar densitasnya tetap terjaga untuk mereduksi NOx.
Regenerasi DPF	Reagen yang digunakan dalam sistem SCR untuk memicu reaksi kimia pemecahan molekul NOx.
EGR Cooler	Proses pembakaran jelaga yang menumpuk pada filter menggunakan suhu gas buang yang sangat tinggi.
DOC (Diesel Oxidation Catalyst)	Mengurangi emisi Karbon Monoksida (CO) dan Hidrokarbon (HC) melalui proses oksidasi.

Jobsheet 2: Pengujian Emisi dan Performa Mesin Diesel

Praktikum ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengoperasikan alat uji emisi (Opacity Meter) dan menganalisis karakteristik performa mesin diesel (Torsi, Daya, dan SFC) menggunakan Dinamometer. Data yang diperoleh akan digunakan untuk memplot kurva performa mesin.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Gunakan pakaian kerja (wearpack) dan sepatu safety.
2. Pastikan sistem ventilasi bengkel/lab berfungsi dengan baik (exhaust fan aktif).
3. Hindari kontak langsung dengan area panas (manifold/turbocharger) dan komponen berputar.
4. Pastikan kendaraan/mesin terikat dengan kuat pada sasis dinamometer sebelum pengujian dimulai.

Bagian 1: Prosedur Uji Emisi (Opacity Meter)

Langkah Kerja	Instruksi Khusus
1. Persiapan Alat	Hidupkan Opacity Meter dan tunggu proses warm-upserta kalibrasi nol (zeroing).
2. Persiapan Mesin	Pastikan mesin pada suhu kerja normal (80-90°C). Lakukan akselerasi bebas 2-3 kali untuk membersihkan sisa jelaga di knalpot.
3. Pemasangan Probe	Masukkan probe pengambil sampel ke dalam pipa ekor knalpot minimal 30 cm.
4. Pengujian Akselerasi Bebas	Injak pedal gas secara mendalam (hentakan cepat) hingga mencapai putaran maksimum, tahan 1-2 detik, lalu lepaskan. Ulangi 3 kali.

Data Hasil Uji Emisi (Kepekatan Asap)

Percobaan 1 (%)	Percobaan 2 (%)	Percobaan 3 (%)	Rata-rata (%)

Bagian 2: Prosedur Uji Performa (Dinamometer)	
Langkah Kerja	Instruksi Khusus
1. Pemasangan Unit	Pasang kendaraan pada roller (Chassis Dyno) atau hubungkan output shaft ke Engine Dyno.
2. Pengaturan Parameter	Input data rasio gigi transmisi, rasio final drive, dan ukuran ban pada software dinamometer.
3. Pengujian Beban	Lakukan pengujian pada gigi transmisi langsung (biasanya gigi 4). Lakukan akselerasi dari putaran rendah hingga redline.
4. Pengukuran Konsumsi BBM	Gunakan buret ukur atau flow meter untuk mencatat volume bahan bakar yang dikonsumsi selama durasi pengujian tertentu.

Lembar Kerja Analisis Data Performa

Catat hasil pengujian pada berbagai rentang RPM (misal: kelipatan 500 RPM). Hitung Daya (BHP) dan SFC menggunakan rumus berikut:

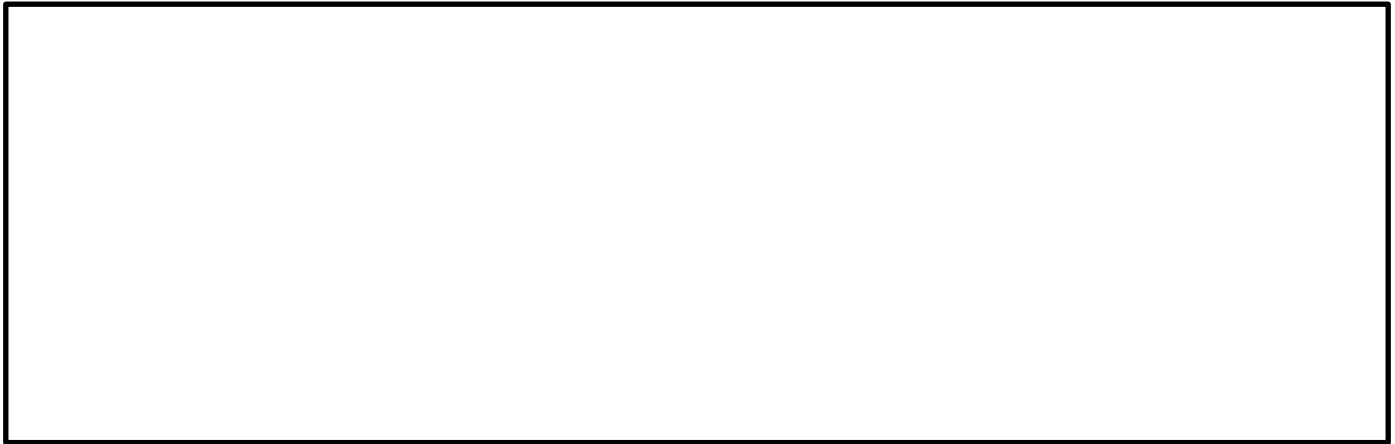
- $P(HP) = \frac{T(Nm) \times n(RPM)}{7127}$
- $SFC(g/kWh) = \frac{\dot{m}_f(g/h)}{P(kW)}$

RPM (n)	Torsi (Nm)	Daya (BHP)	Konsumsi BBM (ml/menit)	SFC (g/kWh)

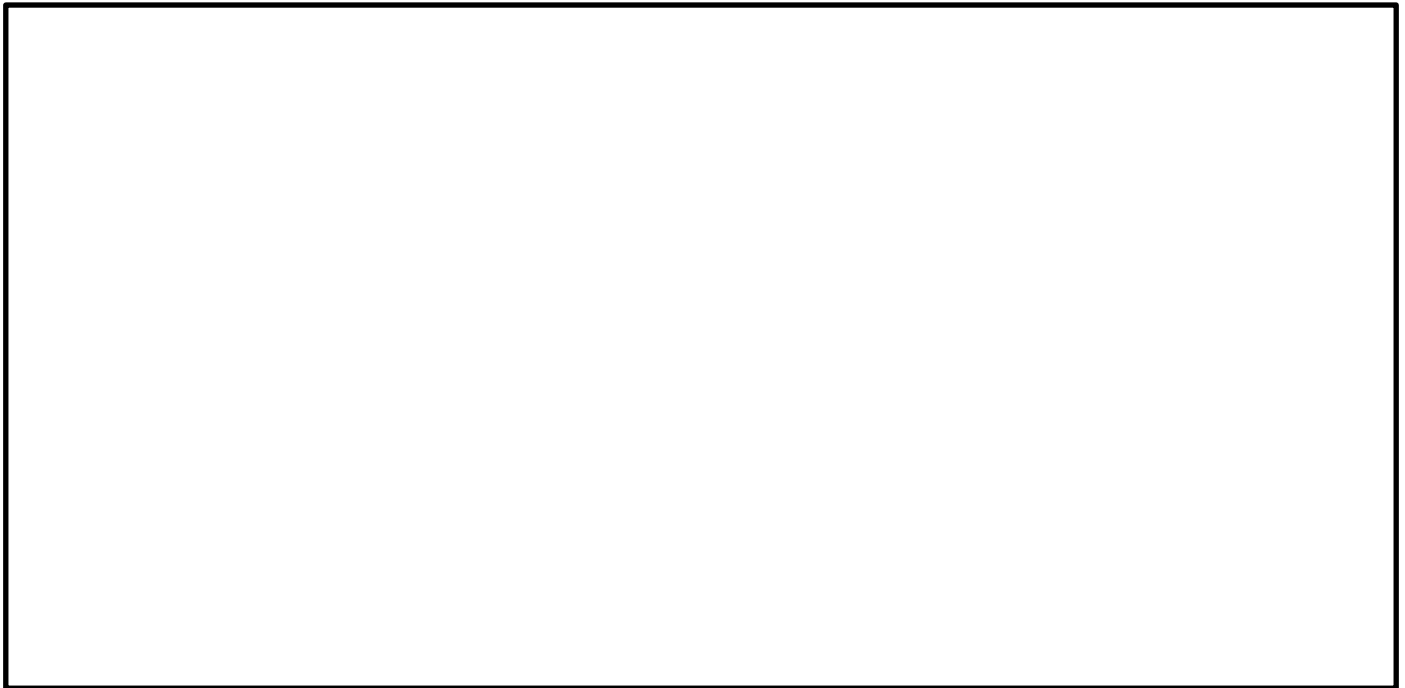
Instruksi Plotting Kurva Performa:

1. Gunakan kertas grafik atau software spreadsheet.
2. Sumbu X mewakili Putaran Mesin (RPM).
3. Sumbu Y kiri mewakili Torsi (Nm) dan Daya (BHP).
4. Sumbu Y kanan mewakili SFC (g/kWh).
5. Hubungkan titik-titik data untuk membentuk kurva karakteristik mesin diesel.

Analisis Karakteristik: Berdasarkan kurva yang Anda buat, pada putaran mesin berapakah Torsi Maksimum dan Daya Maksimum tercapai? Jelaskan hubungan antara kenaikan RPM dengan nilai SFC.



Evaluasi Emisi: Bandingkan hasil rata-rata opasitas dengan standar regulasi emisi Euro yang berlaku. Apa penyebab teknis jika nilai opasitas melebihi ambang batas?



Jobsheet 3: Diagnosa Kebocoran dan Tekanan Kompresi

Praktikum ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam mengevaluasi kondisi mekanis ruang bakar motor diesel. Karena motor diesel mengandalkan panas kompresi untuk pembakaran, kebocoran sekecil apa pun akan berdampak signifikan pada performa mesin dan emisi.

Keselamatan Kerja (K3)

1. Gunakan Wearpack, sepatu safety, dan sarung tangan.
2. Pastikan mesin dalam kondisi mati dan suhu kerja yang aman sebelum melepas komponen.
3. Hati-hati terhadap tekanan udara tinggi saat melakukan *Cylinder Leakage Test*.
4. Pastikan sistem bahan bakar dinonaktifkan (lepas konektor solenoid atau kabel *fuel cut-off*) untuk mencegah mesin hidup saat di-*cranking*.

Alat dan Bahan

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Unit Motor Diesel (Multi-cylinder) | 4. Kunci Momen & Kunci Sok Set |
| 2. Diesel Compression Tester Kit | 5. Kompresor Udara |
| 3. Cylinder Leakage Tester | 6. Majun & Oli Pelumas |

Bagian 1: Prosedur Pengujian Tekanan Kompresi

Ikuti langkah-langkah berikut untuk mengukur tekanan kompresi pada setiap silinder:

1. Panaskan mesin hingga mencapai suhu kerja normal.
2. Matikan mesin dan lepas semua injektor atau busi pijar (*glow plug*) sebagai akses lubang pengujian.
3. Pasang *adapter compression tester* pada lubang silinder nomor 1.
4. Injak pedal gas penuh (posisi *wide open throttle*) dan lakukan *cranking* mesin selama 5-8 detik hingga jarum manometer stabil.
5. Catat hasil pengukuran dan ulangi untuk silinder berikutnya.

Silinder	Tekanan (Bar/Psi)	Analisis Awal
1		
2		
3		
4		

Bagian 2: Cylinder Leakage Test & Interpretasi

Jika ditemukan tekanan rendah pada Bagian 1, lakukan pengujian kebocoran silinder. Posisikan piston pada Titik Mati Atas (TMA) langkah kompresi, masukkan udara bertekanan, dan amati persentase *pressure drops* serta lokasi hembusan udara.

Lokasi Kebocoran	Interpretasi Diagnosa
Udara keluar dari Radiator	
Udara keluar dari Intake Manifold	
Udara keluar dari Knalpot	
Udara keluar dari Dipstick/Tutup Oli	

Analisis Lanjutan: Ring Piston vs Katup

Jelaskan perbedaan hasil pengujian kompresi metode 'kering' dan 'basah' (dengan pemberian sedikit oli ke dalam silinder) untuk membedakan kerusakan antara ring piston dan katup.

Rubrik Penilaian Keterampilan				
Aspek Penilaian	4	3	2	1
Persiapan Alat & K3				
Prosedur Uji Kompresi				
Prosedur Leakage Test				
Akurasi Diagnosa				

Keterangan Skor: 4 = Sangat Kompeten, 3 = Kompeten, 2 = Cukup Kompeten, 1 = Belum Kompeten.

Skenario 2: Excessive Black Smoke (Asap Hitam Berlebih)

Sebuah truk diesel mengalami penurunan performa (low power) disertai dengan keluarnya asap hitam pekat dari knalpot saat akselerasi. Pengemudi melaporkan adanya suara mendesis (hissing sound) dari area mesin saat turbocharger mulai bekerja (spooling).

Analisis Penyebab: Mengapa penurunan densitas udara atau ketidakseimbangan rasio udara-bahan bakar menyebabkan asap hitam?

Langkah Perbaikan: Tentukan area spesifik pada sistem induksi udara yang harus diperiksa.

Skenario 3: Engine Surging / Hunting (Putaran Mesin Tidak Stabil)

Mesin diesel dengan sistem pompa injeksi in-line mengalami putaran idle yang tidak stabil (naik-turun). Saat beban ditambah, mesin cenderung mati. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, ditemukan gelembung udara pada selang transparan antara filter bahan bakar dan pompa injeksi.

Analisis Penyebab: Jelaskan fenomena 'air locking' dan dampaknya terhadap tekanan injeksi.

Langkah Perbaikan: Rincikan langkah-langkah bleeding sistem bahan bakar dan identifikasi titik masuk udara.

Masa Depan Teknologi Diesel: Biodiesel dan Hybrid

Industri otomotif diesel saat ini bertransformasi menuju keberlanjutan melalui penggunaan bahan bakar nabati dan elektrifikasi.

Topik Teknologi	Ringkasan Karakteristik
Biodiesel (B35/B40)	Campuran FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dari minyak sawit. Memiliki angka cetane lebih tinggi namun sifat higroskopis (menyerap air) dan viskositas yang lebih tinggi memerlukan perawatan filter lebih rutin.
Diesel Hybrid	Kombinasi torsi besar mesin diesel dengan efisiensi motor listrik. Sangat efektif untuk kendaraan komersial berat guna mengurangi emisi NOx dan partikulat pada kondisi stop-and-go.

Kunci Jawaban Evaluasi Teori

Berikut adalah kunci jawaban dan panduan penyelesaian untuk soal-soal evaluasi yang terdapat pada Modul 1, 2, 3, 5, dan Studi Kasus.

Modul 1: Teori Dasar dan Siklus Termodinamika

1. Perhitungan Efisiensi Termal Ideal

- **Diketahui:** $r = 18$, $r_c = 2$, $k = 1.4$
- **Langkah Penyelesaian:**

$$\eta_{th} = 1 - \frac{1}{18^{1.4-1}} \left[\frac{2^{1.4} - 1}{1.4(2 - 1)} \right]$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{1}{18^{0.4}} \left[\frac{2.639 - 1}{1.4} \right]$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{1}{3.177} [1.171]$$

$$\eta_{th} = 1 - 0.368 = 0.632 \text{ atau } 63.2\%$$

- **Jawaban:** Efisiensi termal ideal adalah **63.2%**.
- **Common Error:** Mahasiswa sering salah dalam urutan operasi matematika pada bagian dalam kurung siku atau lupa mengangkat rasio kompresi.

2. Analisis Siklus Dual

- **Jawaban:** Siklus Dual lebih representatif karena pada mesin diesel modern (putaran tinggi), pembakaran tidak terjadi sepenuhnya pada tekanan konstan. Sebagian bahan bakar terbakar sangat cepat mendekati volume konstan (seperti siklus Otto) dan sisanya terbakar pada tekanan konstan.

3. Perbedaan Diagram P-V Ideal vs Aktual

- **Jawaban:** Faktor penyebab area P-V aktual lebih kecil: (1) Kerugian panas ke dinding silinder, (2) Waktu pembakaran yang tidak instan, (3) Kerugian gesekan mekanis, dan (4) Efek pumping (gas exchange).

Modul 2: Analisis Proses Pembakaran dan Komponen Utama

1. Analisis Ignition Delay

- **Jawaban:** *Ignition delay* yang terlalu lama menyebabkan akumulasi bahan bakar yang berlebihan di ruang bakar. Saat pembakaran dimulai, seluruh bahan bakar ini terbakar sekaligus, menyebabkan kenaikan tekanan yang ekstrem pada fase *Rapid Combustion*.

2. Mekanisme Diesel Knock

- **Jawaban:** Perbedaan mendasar: Pada mesin bensin, knocking terjadi di akhir pembakaran (detonasi sisa gas). Pada mesin diesel, knocking terjadi di **awal** pembakaran akibat kenaikan tekanan mendadak setelah fase delay yang panjang.

3. Studi Kasus Desain Piston & Material

- **Jawaban Piston:** *Combustion bowl* berfungsi menciptakan turbulensi (swirl/tumble) agar udara dan bahan bakar bercampur homogen.
- **Jawaban Material:** Proses *forging* dipilih karena menghasilkan struktur serat logam yang kontinu, memberikan kekuatan fatik (*fatigue strength*) yang lebih tinggi dibanding *casting* untuk menahan beban kejut kompresi tinggi.

Modul 3: Sistem Bahan Bakar

1. Analisis Common Rail vs Diesel Knock

- **Jawaban:** Sistem Common Rail mampu melakukan *pre injection* (injeksi kecil sebelum injeksi utama). Hal ini memicu pembakaran awal yang lembut, meningkatkan suhu ruang bakar, sehingga saat injeksi utama terjadi, *ignition delay* menjadi sangat pendek dan kenaikan tekanan lebih halus.

2. Evaluasi Sensor Utama ECU

- **Jawaban:** (1) Sensor Crankshaft (NE): Menentukan timing injeksi dan RPM. (2) Rail Pressure Sensor: Memantau tekanan bahan bakar di rel. (3) Sensor Camshaft (G): Menentukan posisi TMA silinder 1 untuk urutan injeksi.

Modul 5: Induksi Udara dan Emisi

1. Perhitungan Densitas Udara

- **Langkah:** $T_1 = 80 + 273 = 353K$, $T_2 = 45 + 273 = 318K$.
- **Rasio Densitas:** $\frac{\rho_2}{\rho_1} = \frac{T_1}{T_2} = \frac{353}{318} \approx 1.11$.
- **Jawaban:** Peningkatan densitas sebesar **11%**.

2. Analisis EGR dan PM

- **Jawaban:** EGR menurunkan suhu pembakaran untuk mereduksi NOx, namun suhu yang rendah dan kurangnya oksigen menyebabkan pembakaran tidak sempurna, yang meningkatkan pembentukan jelaga (Particulate Matter/asap hitam).

Studi Kasus Troubleshooting

- **Kasus 1 (Cold Start):** Penyebab: Glow plug mati, tekanan kompresi rendah, atau kebocoran internal pada injektor. Periksa tahanan glow plug dan lakukan tes kompresi.
- **Kasus 2 (Asap Hitam):** Penyebab: Kebocoran pada selang intercooler atau turbocharger (suara mendesis). Periksa kebocoran udara (boost leak) setelah turbo.
- **Kasus 3 (Surging):** Penyebab: Udara terjebak di sistem (*airlocking*). Langkah: Lakukan *bleeding* melalui baut pembuang udara pada filter/pompa.

1. Rubrik Laporan Praktikum (Jobsheet 1, 2, 3)

Kriteria	Skor Maks	Indikator Penilaian
Persiapan & K3	15	Penggunaan APD lengkap dan persiapan alat yang sesuai.
Prosedur Kerja	35	Langkah pembongkaran/pengujian dilakukan sesuai SOP.
Data & Analisis	30	Ketepatan mencatat data (tekanan, sudut, emisi) dan ketajaman analisis.
Kesimpulan	20	Mampu menghubungkan hasil pengujian dengan kondisi teknis mesin.

2. Rubrik Presentasi Proyek Akhir

Kriteria	Skor Maks	Indikator Penilaian
Penguasaan Materi	40	Mampu menjawab pertanyaan teknis mengenai biodiesel/hybrid dengan tepat.
Kualitas Visual	20	Slide presentasi sistematis, menggunakan diagram/grafik yang jelas.
Kemampuan Analisis	30	Mampu mengevaluasi dampak teknologi terhadap performa dan emisi.
Sikap & Penyampaian	10	Komunikasi lugas, profesional, dan tepat waktu.

Nilai Akhir = (Skor Teori x 40%) + (Skor Praktikum x 40%) + (Skor Proyek x 20%)